

BIOÉTICA · UNIVERSIDAD DEL NORTE

Diseño y validación biomecánica de *órtesis patelofemoral* personalizada

mediante modelación computacional

LEIRY LAURA MARES CURE · 2026

La articulación patelofemoral y su *relevancia clínica*

El síndrome de dolor patelofemoral (SDPF) representa entre el 11 y el 17% de todas las consultas por dolor de rodilla en atención primaria. Afecta principalmente a mujeres jóvenes y personas físicamente activas, y cuando no se trata adecuadamente puede derivar en artrosis patelofemoral crónica.

Las órtesis patelofemorales disponibles en el mercado son genéricas: diseñadas para el promedio de la población, no para la anatomía individual de cada paciente. Esa heterogeneidad anatómica explica por qué la respuesta clínica a un mismo dispositivo varía significativamente entre personas.

🕒 PROBLEMA CENTRAL

No existe actualmente un flujo validado para el diseño personalizado y la evaluación biomecánica computacional de órtesis patelofemorales articuladas con mecanismo policéntrico adaptado al usuario.

⊕ PROPUESTA

Integrar escaneo 3D, modelación musculoesquelética (OpenSim), análisis de elementos finitos y manufactura aditiva en un proceso de diseño y validación sujeto-específico.

Una brecha entre la *evidencia clínica* y el diseño actual

La revisión Cochrane de Callaghan y Selfe (2012) identificó que ningún ensayo clínico disponible ha medido cambios cinemáticos ni cinéticos durante el uso de órtesis patelofemoral. Los estudios evalúan si el paciente refiere menos dolor, pero no si la órtesis modifica efectivamente la mecánica articular. Esta brecha metodológica justifica abordar el problema desde la modelación computacional antes de la fabricación.

¿Puede una órtesis patelofemoral personalizada, diseñada mediante modelación biomecánica computacional, reducir las cargas articulares estimadas durante tareas funcionales sin alterar significativamente la cinemática natural ni la activación muscular del cuádriceps?

✓ NECESIDAD IDENTIFICADA

Dispositivos que respondan a la variabilidad anatómica individual, especialmente en poblaciones con displasia troclear o malalineación patelar significativa.

④ PERTINENCIA DE LA SOLUCIÓN

La modelación computacional permite optimizar el dispositivo antes de fabricarlo, reduciendo iteraciones de prototipado y la exposición de participantes a dispositivos no validados.

— JUSTIFICACIÓN

Relevancia científica, social y *ética* del proyecto

☆ CIENTÍFICA

Genera evidencia cuantitativa sobre la modificación de cargas articulares internas, dato inaccesible sin instrumentación invasiva. Aporta a una línea de investigación con escasa bibliografía específica en órtesis patelofemoral.

Ⓢ SOCIAL

El SDPF afecta principalmente a mujeres jóvenes en edad productiva y atletas. Un dispositivo más efectivo, fabricado en manufactura aditiva, podría ampliar el acceso a tratamiento ortésico personalizado en Colombia.

↑ ÉTICA

Al priorizar la validación computacional sobre la experimentación directa en pacientes, se minimizan los riesgos de exposición a dispositivos no optimizados, respetando el principio de no maleficencia.

La viabilidad técnica está sustentada en el acceso a OpenSim (código abierto), herramientas CAD y FEA disponibles en la institución, y tecnología de manufactura aditiva de bajo costo. La viabilidad ética se fundamenta en que la primera fase del estudio es completamente computacional, sin intervención directa en participantes.

— HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

La tesis que se busca *demostrar*

Una órtesis patelofemoral personalizada, optimizada mediante modelación biomecánica multibody, reduce los momentos articulares patelofemorales estimados en tareas funcionales (escaleras y sentadilla), sin generar restricciones significativas en el rango de movimiento ni disminución relevante en la activación muscular del cuádriceps respecto a la condición sin órtesis.

VARIABLE INDEPENDIENTE

Configuración geométrica y propiedades mecánicas de la órtesis patelofemoral personalizada: articulación policéntrica tipo mecanismo de cuatro barras, material y rigidez estructural.

VARIABLES DEPENDIENTES

Momentos articulares patelofemorales estimados, rango de movimiento de la rodilla y nivel de activación muscular del cuádriceps durante escaleras y sentadilla.

— OBJETIVOS

Propósito *general* y alcances específicos

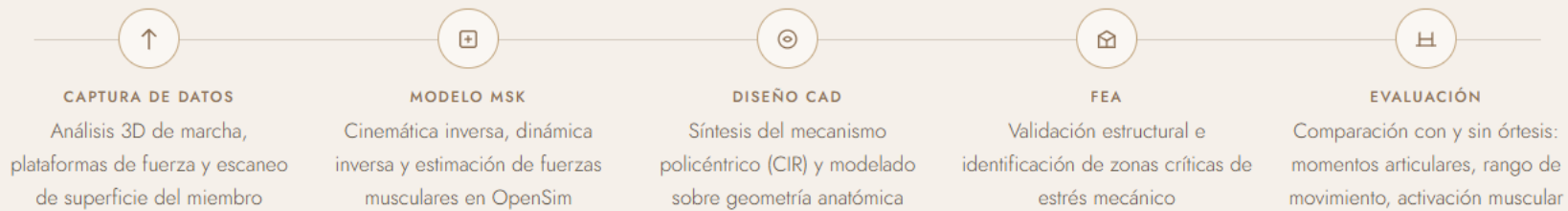
OBJETIVO GENERAL

Diseñar y validar biomecánicamente, mediante modelación computacional, una órtesis patelofemoral personalizada que reduzca las cargas articulares estimadas durante tareas funcionales sin comprometer la cinemática natural ni la activación muscular del cuádriceps.

- O1 Construir un modelo musculoesquelético sujeto-específico de la rodilla con representación patelofemoral, validado frente a datos cinemáticos y cinéticos experimentales del participante.
- O2 Diseñar la geometría de la órtesis personalizada integrando escaneo 3D del miembro, síntesis del mecanismo policéntrico basada en el centro instantáneo de rotación anatómico y modelación CAD.
- O3 Validar estructuralmente el prototipo mediante análisis de elementos finitos y evaluar su efecto biomecánico comparando la condición con y sin órtesis en el modelo computacional.

— METODOLOGÍA

Flujo de trabajo *computacional* integrado



La primera fase del estudio es completamente virtual. La captura de datos biomecánicos con participantes humanos solo se realizará en la segunda etapa, bajo protocolo aprobado por el Comité de Ética Institucional de la Universidad del Norte, conforme a los lineamientos de la Resolución 8430 de 1993.

Marco normativo *nacional e internacional*

RESOLUCIÓN 8430/1993 COLOMBIA	Normas científicas, técnicas y administrativas para investigación en salud. La investigación se clasifica como de <i>riesgo mínimo</i> (captura de movimiento superficial, no invasiva). Requiere consentimiento informado, aprobación del CEI y protección de datos del participante
LEY 1581/2012 COLOMBIA	Régimen de protección de datos personales. Los datos cinemáticos y de imagen corporal recolectados en la fase experimental son datos personales sujetos a esta ley: finalidad definida, consentimiento explícito y derecho de habeas data.
DECLARACIÓN DE HELSINKI AMM - 2013	Principios éticos para investigación con seres humanos. Fundamenta los requerimientos de beneficencia, no maleficencia, respeto a la autonomía y justicia que rigen el protocolo de captura de datos biomecánicos.
ASME V&V 40-2018	Marco metodológico para verificación y validación de modelos computacionales en dispositivos médicos. Establece la responsabilidad del investigador de documentar la credibilidad del modelo antes de utilizarlo para decisiones de diseño clínico.

Principios bioéticos aplicados al *diseño del estudio*

C_v BENEFICENCIA Y NO MALEFICENCIA

La validación computacional precede cualquier contacto con participantes, asegurando que el dispositivo que llegue a pruebas físicas sea estructuralmente seguro. Se evita exponer a personas a prototipos no optimizados.

 AUTONOMÍA

Los participantes en la captura de datos biomecánicos recibirán información completa sobre los procedimientos, riesgos y beneficios. La participación es voluntaria y podrán retirarse en cualquier momento sin consecuencias.

→ JUSTICIA

Los criterios de inclusión y exclusión de participantes se definirán con base en criterios clínicos y biomecánicos objetivos, sin discriminación por género, condición socioeconómica o etnia.

 CONSENTIMIENTO INFORMADO

Se elaborará un formulario de consentimiento conforme a la Resolución 8430/1993, con lenguaje accesible, detalles del procedimiento de captura de movimiento y política de protección de datos personales (Ley 1581/2012).

La investigación será sometida a evaluación y aprobación del Comité de Ética Institucional de la Universidad del Norte antes del inicio de cualquier fase experimental con participantes humanos.

Diseñar con rigor ético no es un
requisito formal
*es la única manera responsable de hacer
ciencia.*

UNIVERSIDAD DEL NORTE · 2026